

1과목 : 조선공학일반

- 선체운동 중 만곡부 용골(bilge keel)과 가장 관계가 큰 운동은?
① 중요 ② 슬래밍
③ 횡요 ④ 피칭
- 다음 중 수선면계수와 관계가 없는 것은?
① 수선면적 ② 수선간 길이
③ 형폭 ④ 형흘수
- 배의 길이 방향의 횡단면적 분포상태를 가장 잘 나타내는 계수는?
① 주형계수 ② 중앙횡단면계수
③ 수직주형계수 ④ 방형계수
- 담금질한 강을 상온에서 방치하면 시간의 경과와 더불어 성질이 서서히 변하게 되는데 이를 무엇이라 하는가?
① 경화 ② 취소
③ 시효 ④ 불림
- 방형계수(CB)가 0.7, 길이 50 m, 폭 9 m, 깊이 9 m, 흘수 5 m 인 선박의 배수량은? (단, 해수 비중은 1.025이다.)
① 1,575톤 ② 1,614톤
③ 2,845톤 ④ 2,921톤
- 다음 선박 중 넓은 갑판을 가지며, 조파저항을 줄일 수 있고, 높은 안정성을 가진 선박은?
① 수중익선 ② 와이저선
③ 쌍동선 ④ 공기부양선
- 선박 추진축계가 갖추어야 할 조건으로 잘못된 것은?
① 축계 자체의 진동이 작아야 한다.
② 선체 진동을 유발시키지 않아야 한다.
③ 고속 운전에도 잘 견뎌야 한다.
④ 주기관에 대한 반응이 느려야 한다.
- 선박의 하역설비와 관계없는 것은?
① 데릭 붐 ② 윈치
③ 화물창구 ④ 윈드라스
- 닢의 사용 용도와 거리가 먼 것은?
① 배를 임의의 위치에서 계선 정박할 때
② 좁은 수역에서 배의 앞부분을 회전시키려고 할 때
③ 하역시 선박의 동요를 방지하고자 할 때
④ 좌초된 선박을 고정시키고자 할 때
- 다음은 모양에 따른 배의 종류를 열거한 것이다. 겉모양이 가장 비슷한 것 끼리 짝지어진 것은?
① 평 갑판선 - 삼루형선
② 차랑 갑판선 - 복 갑판선
③ 웰 갑판선 - 차랑 갑판선
④ 복 갑판선 - 웰 갑판선
- 프로펠러의 공동현상을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 프로펠러 회전수를 감소시킨다.
- ② 러더(rudder)의 측면적을 크게 한다.
- ③ 감속장치를 설치한다.
- ④ 지름이 큰 프로펠러를 사용한다.
- 선박의 재화중량(載貨重量)을 나타내는 영문 약자는?
① LW ② WT
③ DW ④ NT
- 선박 현호의 기능 설명 중 틀린 것은?
① 능파성을 증대시킨다.
② 선체의 예비부력을 증대시킨다.
③ 침수시 선수의 횡경사를 줄게 한다.
④ 배수를 원활히 한다.
- 어떤 선박의 선수흘수가 1.02 m, 선미흘수가 1.90 m 일 경우 이 배의 트림은?
① 선미트림 0.88 m ② 선수트림 0.88 m
③ 선미트림 0.44 m ④ 선수트림 0.44 m
- 길이 100 m, 폭 14 m 의 배가 바다에 떠 있다. 이 배의 수선면적계수가 0.774 일 때 50 톤의 중량을 실었다면, 흘수의 일정한 증가량은?
① 2.5 cm ② 3.7 cm
③ 4.6 cm ④ 5.4 cm
- 선체 구조용으로 사용되는 특수강은?
① 고장력강 ② 연강
③ 반연강 ④ 탄소강
- 정수 중에 떠 있는 선박의 화물을 좌현에서 우현으로 이동 하였을 때 나타나는 현상 설명으로 잘못된 것은?
① 중심 G가 수평 이동한다.
② 부심 B가 수평 이동한다.
③ 배수 용적의 형태가 변화한다.
④ 흘수의 변화가 없다.
- 선박용 재료로서 불포화 폴리에스테르 수지에 유리섬유를 함침시켜 경화시킨 것은?
① MRC ② 합판
③ FRP ④ 폴리우레탄
- 다음 중 비철금속 재료가 아닌 것은?
① 구리 ② 알루미늄
③ 아연 ④ 합금강
- 기하학적으로 상사한 두 선박의 프루드수가 동일하게 되는 속도를 무엇이라 하는가?
① 대응속도 ② 전진속도
③ 반류속도 ④ 실선속도

2과목 : 선박 건조

- 블록 기준선을 선정할 때 고려되지 않는 것은?
① 버톡 라인 ② 워터 라인

- ③ 프레임 라인 ④ 만재흡수선
22. 선대 공사의 공정순서로 가장 옳은 것은?
- ① 선체 지지와 반목 설치 → 블록탐재 → 끝손질 → 선형의 결정 → 검사
 ② 선체 지지와 반목 설치 → 선형의 결정 → 블록탐재 → 끝손질 → 검사
 ③ 선체 지지와 반목 설치 → 블록탐재 → 선형의 결정 → 끝손질 → 검사
 ④ 블록탐재 → 선체 지지와 반목 설치 → 검사 → 끝손질 → 선형의 결정
23. 강재를 도장작업 하기 전에 표면에 부착된 밀 스케일과 이물질을 제거하는 작업은?
- ① 코킹 ② 가우징
 ③ 슛 블래스트 ④ 핸드 레일
24. 탱크 내의 도장작업시 안전에 위배되는 사항은?
- ① 탱크 내부가 어두울 때는 일반조명등을 설치해야 한다.
 ② 탱크 내부에는 발화성 물질을 휴대하지 않는다.
 ③ 방독 마스크를 착용한다.
 ④ 환기장치를 설치한다.
25. 조선소의 부재치장 면적을 포함한 조립정반 면적은 선대 면적의 어느 정도로 하는가?
- ① 선대면적의 100 - 150 %
 ② 선대면적의 70 - 80 %
 ③ 선대면적의 80 - 100 %
 ④ 선대면적의 50 - 70 %
26. 관의 굽힘 작업에서 굽힘각도 60°, 곡률 반지름 30 cm 일 때 굽힘부 길이는 몇 cm 인가?
- ① 30 cm ② 31.4 cm
 ③ 62.8 cm ④ 94.2 cm
27. 선체를 지지하는 반목 중 반목 제거를 용이하게 할 수 있고, 특히 진수시 반목으로 많이 사용되는 것은?
- ① 지(地) 반목 ② 콘크리트 반목
 ③ 강제 반목 ④ 모래 반목
28. 다음 중 원척현도 작업에 속하지 않는 것은?
- ① 형뜨기 작업 ② 공사용 선체선도 작업
 ③ 현도 전개작업 ④ 마킹 작업
29. 가스절단(아세틸렌 - 산소불꽃)은 어떠한 현상을 이용하여 절단하는 것인가?
- ① 철의 산화현상
 ② 철의 용융현상
 ③ 산소의 조연성현상
 ④ 산소와 아세틸렌의 결합현상
30. 작업장에서 안전사고 중 인사사고가 발생하였을 때 가장 먼저 목격한 사람이 취해야 할 행동은?
- ① 즉시 사고원인을 조사분석하여 상급자에게 보고한다.
 ② 즉시 응급치료를 한 다음 가까운 파출소에 연락한다.
 ③ 즉시 응급조치를 한 다음 소속 책임자에게 즉시 보고한다.

- 다.
- ④ 즉시 응급조치를 한 다음 가까운 소방서에 연락한다.
31. 가용점에 대한 일반적인 주의사항 중 잘못 설명된 것은?
- ① 용착량은 되도록 최소량으로 한다.
 ② 용착량의 과다 때문에 부재에 대하여 과대한 구속으로 본 용접에 나쁜 영향을 주어서는 안된다
 ③ 이음의 끝 부분이나 용접이 끝나는 부분 등에 가접을 해야 한다.
 ④ 본 용접 시공 중의 수축 변형에 의해 용착 부분의 균열이 생기지 않도록 해야 한다.
32. 공업용 고압가스 용기에 대한 법정 색상으로 옳은 것은?
- ① 수소 - 주황색 ② 알곤 - 백색
 ③ 산소 - 청색 ④ 액화탄산가스 - 황색
33. 다음 중 조선소의 부재 또는 블록 운반 기구에 속하지 않는 것은?
- ① 크레인 ② 트랜스 포터
 ③ 컨베이어 ④ 컴프레서
34. 마모된 표면에 같은 재질의 용접봉으로 육성용접하여 본래 치수로 만드는 용접은?
- ① 빌트 업 용접(built up welding)
 ② 플러그 용접(plug welding)
 ③ 랩 용접(lap welding)
 ④ 필렛 용접(fillet welding)
35. 스톱 홀(stop hole)을 뚫어서 보수하여야 하는 용접 불량 부분은?
- ① 언더컷 ② 오버랩
 ③ 균열 ④ 용입불량
36. 일반 배치도에 사용되는 약어 중 볼러드를 나타내는 것은?
- ① B ② F
 ③ MR.P ④ A.D
37. 선체 이중저의 구성 부재가 아닌 것은?
- ① 내저판 ② 늑판
 ③ 중심선 거더 ④ 특설 늑골
38. 다음 선체 격벽 중 가장 견고한 구조로 해야 하는 것은?
- ① 선수 격벽 ② 선미 격벽
 ③ 기관실 격벽 ④ 축로 격벽
39. 이중저 구조와 비교하여 단저 구조가 좋은 점은?
- ① 공선시에 밸러스트용으로 이용된다.
 ② 재료가 적게 들고 공사가 용이하다.
 ③ 선저의 강도가 증가된다.
 ④ 좌초 등에 의한 외판의 손상때, 해수가 배안으로 침입하는 것을 멈추게 한다.
40. 컨테이너선에서 가장 많이 사용되는 창구덮개(hatch cover) 형은?
- ① 폴딩식 ② 폰툰형

③ 싱글폴식

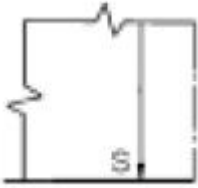
④ 사이드 롤링식

3과목 : 선박구조 및 조선제도

41. 선체 선도에 나타나는 선의 종류 중 측면도와 반쪽도에 곡선으로 나타나는 것은?

- ① 횡단면선 ② 종단면선
③ 수선 ④ 경사선

42. 선박구조도에서 다음 그림과 같이 보강재의 끝단 처리가 S로 표시된 것은?

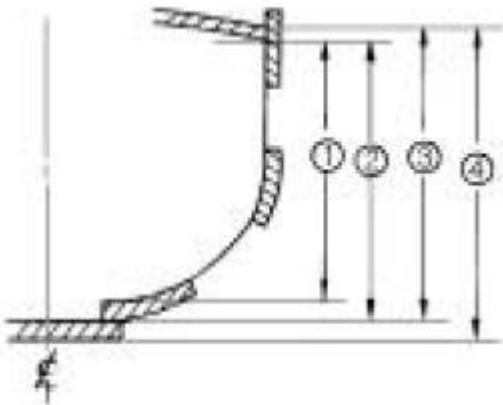


- ① 스톱(stop) ② 브래킷(bracket)
③ 스닙(snip) ④ 스트랩 용접

43. 선체의 중앙횡단면도에 대한 설명으로 틀린 것은?

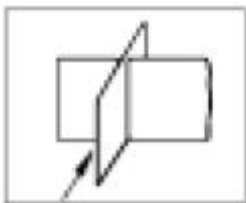
- ① 대표적인 구조 단면도이다.
② 구조규칙에 따라 부재치수를 정한다.
③ 화물창은 좌현, 기관실은 우현에 나타낸다
④ 선미에서 선수쪽으로 본 모양을 작도한다.

44. 다음 그림에서 형깊이를 나타내는 것은?



- ① ① ② ②
③ ③ ④ ④

45. 그림과 같이 종방향으로 부재가 관통하는 경우의 기호로 옳은 것은? (단, 화살표 방향에서 본 경우)



- ① ②

- ③ ④

46. 선박의 길이가 150 m 인 화물선의 선수현호가 1.2 m 이라면 선미현호는 대략 얼마인가?

- ① 2.4 m ② 1.2 m
③ 1.0 m ④ 0.6 m

47. 선박에서 필러(pillar)를 설치하는 목적이 아닌 것은?

- ① 보를 떠받쳐서 갑판 위의 하중을 지지한다.
② 갑판 보의 지정간의 거리를 짧게 하여 강도를 높인다.
③ 갑판과 선저를 연결하여 선체 가로 방향의 형상을 유지한다.
④ 선체의 상하부를 일직선으로 배치하여 종강력을 증가시킨다.

48. 선박 의장에서 버섯형 통풍통의 영어 약자는?

- ① V.L ② L.BT
③ R.H ④ M.V

49. K.S의 부문별 기호 중 조선 부문을 나타내는 기호는?

- ① KS A ② KS B
③ KS D ④ KS V

50. 도면에서 치수선, 치수보조선, 지시선 등에 사용되는 선은?

- ① 붉은실선 ② 가는실선
③ 가는파선 ④ 가는 일정쇄선

51. 다음의 선체 선저부 중 특별히 보강을 요하지 않는 곳은?

- ① 선수선저 ② 선미선저
③ 기관실선저 ④ 화물창선저

52. 선미구조의 설계시 특히 고려하여야 하는 사항은?

- ① 타(舵) 및 프로펠러의 영향
② 충돌, 좌초 또는 파도의 충격
③ 수압
④ 기관실의 위치

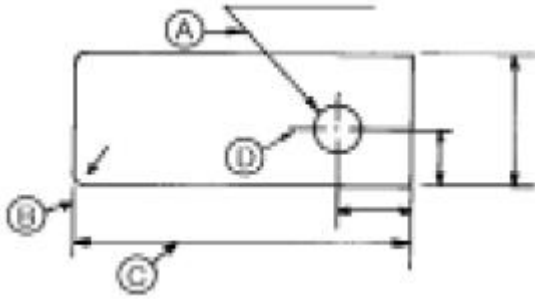
53. 선루에 대하여 잘못 설명한 것은?

- ① 선루는 그 외벽이 현측에서 상당히 내측으로 들어가 있다.
② 선루의 구조는 상갑판 아래의 주구조물에 준하여 견고한 구조로 한다.
③ 선루는 상갑판 위 제 1층의 상부 구조물이다.
④ 선루는 예비 부력을 분담한다.

54. 다음 선체를 구성하는 각 부재와 그 역할이 잘못 연결된 것은?

- ① 늑판(floor) - 선저외판 지지
② 늑골(frame) - 선측외판 지지
③ 갑판보(deck beam) - 갑판 지지
④ 갑판하 거더(deck girder) - 늑골 지지

55. 아래 도면에서 지시선은 어느 것인가?



- ① (a) ② (b)
③ (c) ④ (d)

56. 강판의 뒷면에 있는 거더, 특설늑골 등의 구조 부재를 표시하는 선은?
① 굵은 실선 ② 가는 실선
③ 가는 일정쇄선 ④ 굵은 일정쇄선
57. 격벽(bulkhead)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 식량창고 등은 비수밀 격벽으로 설치할 수 있다.
② 선수격벽은 반드시 파형격벽으로 하여야 한다.
③ 디프 탱크 격벽은 수압을 받으므로 같은 위치의 격벽보다 견고한 구조로 한다.
④ 보강재를 생략하고 격벽판을 굴곡시켜 강도를 갖게 한 격벽을 파형격벽이라 한다.
58. 선체의 강재 배치도와 무관한 도면은?
① 갑판도 ② 판 이음도
③ 격벽 정면도 ④ 선체의 종단면도
59. 선루의 종류 중 선교류(bridge)의 역할과 관계가 없는 것은?
① 중앙 기관실에서 기관실을 보호한다.
② 예비부력을 갖게 한다.
③ 파도를 이겨내는 능력을 갖게 한다.
④ 선실을 제공한다.
60. 선박의 조파저항 감소 및 충돌시 수선 아래 부분 보호의 목적으로 사용되는 선수 형상은?
① 경사형 선수 ② 래킹 선수
③ 클리퍼형 선수 ④ 구상 선수

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	③	②	③	④	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	③	①	③	①	④	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	①	①	②	④	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	①	③	①	④	①	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	①	③	④	④	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	④	①	④	②	②	③	④